UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 5 – Function, Array, Object di JavaScript

Nama Mahasiswa	:	Nailah Azka Iftinah
NIM	:	23051430026
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	13 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 (Pertemuan 5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Ekstensi VS Code	*Live Server & CodeSnap*	Menjalankan HTML di server lokal dan memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime

D. DASAR TEORI

Function adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa dipanggil kembali kapan saja saat dibutuhkan. Function dibuat menggunakan kata kunci function, diikuti nama `function`, lalu tanda kurung yang bisa diisi parameter, dan kurung kurawal yang berisi perintah-perintahnya. Parameter adalah nilai yang dikirim ke dalam function saat dipanggil, sehingga `function` bisa menghasilkan hasil yang berbeda tergantung nilai yang diberikan. Jika function perlu menghasilkan nilai untuk digunakan di luar, ditambahkan kata kunci `return` di bagian akhir. Dengan adanya `function`, kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali karena cukup ditulis sekali dan dipanggil sewaktu-waktu.

Array adalah variabel yang bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu tempat. Setiap data di dalamnya memiliki nomor urut yang disebut indeks, dimulai dari angka nol. Untuk mengambil data tertentu, cukup tulis nama array diikuti nomor indeksnya. Array juga punya beberapa

cara untuk mengelola datanya, seperti `push()` untuk menambah data baru, `filter()` untuk mengambil data yang memenuhi syarat tertentu, dan `forEach()` untuk memproses setiap data satu per satu. Selain itu ada properti `length` yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak data yang tersimpan di dalam array.

Object adalah cara menyimpan informasi tentang satu hal secara lengkap dalam satu variabel. Data di dalam object disusun dalam bentuk pasangan nama dan nilai, di mana setiap nama menggambarkan jenis informasinya. Misalnya, sebuah mesin bisa disimpan sebagai object dengan informasi seperti id, nama, merk, dan status. Untuk mengambil salah satu informasinya, digunakan tanda titik seperti `mesin.nama` atau `mesin.status`. Nilai di dalam object juga bisa diubah langsung kapan saja sesuai kebutuhan program. Dalam praktiknya, object sering digabungkan dengan array sehingga membentuk array of objects, yaitu array yang setiap isinya berupa object lengkap. Struktur ini banyak dipakai karena bisa menyimpan banyak data yang masing-masing punya informasi lengkap, mirip seperti tabel pada spreadsheet.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan kelima ini, pembelajaran mulai masuk ke cara menyusun kode JavaScript yang lebih teratur dan tidak berulang-ulang. Kalau sebelumnya sudah dipahami cara menyimpan data dan membuat keputusan menggunakan variabel dan if/else, di pertemuan ini dipelajari tiga konsep baru yaitu function, array, dan object. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi web, terutama untuk mengatur proses dan mengelola data yang dibutuhkan program.

Konsep pertama yang dipelajari adalah function. Secara sederhana, function adalah kumpulan perintah yang dibungkus jadi satu dan bisa dijalankan kapan saja hanya dengan memanggilnya. Manfaat utamanya adalah membuat program lebih ringkas karena perintah yang sama tidak perlu ditulis berulang kali di tempat yang berbeda. Prinsip ini disebut DRY atau Don't Repeat Yourself. Function bisa menerima nilai masukan melalui parameter, dan jika perlu menghasilkan nilai untuk dipakai di bagian lain program, digunakan kata kunci return di bagian akhirnya. Tanpa return, function tetap berjalan tapi hasilnya tidak bisa diambil dari luar. Misalnya, function untuk menghitung daya listrik mesin cukup dibuat sekali dengan parameter tegangan dan arus, lalu bisa dipanggil berulang kali dengan angka yang berbeda tanpa perlu menulis rumusnya dari awal setiap kali.

Konsep kedua adalah array. Array digunakan ketika program perlu menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel, bukan menyimpannya satu per satu di variabel yang berbeda. Setiap data di dalam array punya nomor urut yang disebut indeks, dimulai dari angka nol. Jadi data pertama ada di indeks 0, data kedua di indeks 1, dan seterusnya. Untuk mengambil data tertentu cukup tulis nama array diikuti nomornya, misalnya `daftarCacat[0]` untuk mengambil data pertama. Selain itu, array punya beberapa cara bawaan untuk mengelola datanya. Menggunakan `push()` untuk menambah data baru di bagian paling akhir, `filter()` untuk mengambil hanya data yang memenuhi syarat tertentu, dan `forEach()` untuk memproses setiap data satu per satu dari awal sampai akhir. Ada juga length yang berguna untuk mengetahui berapa total data yang ada di dalam array saat itu.

Konsep ketiga adalah object. Kalau array cocok untuk menyimpan daftar data, object cocok untuk menyimpan informasi lengkap tentang satu hal. Informasi di dalam object disusun dalam bentuk pasangan nama dan nilai, di mana setiap nama menjelaskan jenis datanya. Misalnya, data sebuah mesin bisa disimpan sebagai object dengan nama-nama seperti id, nama, merk, dan status, masing-masing punya nilainya sendiri. Untuk mengambil salah satu nilainya cukup pakai tanda titik, seperti mesin.nama untuk nama mesin atau mesin.status untuk statusnya. Nilai di dalam object juga bisa diubah kapan saja, misalnya ketika status mesin berubah tinggal tulis mesin.status `= "Breakdown"` tanpa perlu membuat variabel baru. Object juga bisa bertingkat, artinya nilai dari satu nama bisa berupa object lain yang lebih rinci, seperti properti spesifikasi yang di dalamnya berisi kecepatan maksimal dan tekanan maksimal.

Konsep terakhir adalah `array of objects`, yaitu gabungan dari array dan object. Pada struktur ini, setiap isi array bukan lagi angka atau teks biasa, melainkan sebuah object lengkap. Hasilnya mirip seperti tabel di spreadsheet, di mana setiap baris adalah satu data dan setiap kolom adalah satu jenis informasi. Misalnya, daftar material gudang bisa disimpan sebagai array of objects di mana setiap object berisi kode, nama, stok, dan satuan barang tersebut. Untuk mengolah semua datanya biasanya digunakan `forEach()` yang dikombinasikan dengan if di dalamnya. Dengan begitu program bisa mengecek setiap data secara otomatis dan langsung memberikan respons sesuai kondisinya, misalnya menampilkan peringatan untuk barang yang stoknya sudah hampir habis, tanpa perlu dicek satu per satu secara manual.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Kalau dikaitkan dengan Teknik Industri, materi di pertemuan 5 ini sesuai dengan kegiatan yang ada di dunia industri. Di pabrik atau gudang, setiap hari ada banyak data yang harus dicatat dan diolah, mulai dari jumlah produk yang dihasilkan, kondisi mesin, stok bahan di gudang, sampai daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Konsep function, array, dan object yang dipelajari di pertemuan ini sebenarnya menggambarkan cara sederhana bagaimana data-data seperti itu bisa disimpan dan diolah di dalam sebuah program.

Untuk function, kalau dipikir-pikir cara kerjanya mirip dengan SOP yang biasa dipakai di pabrik. SOP ditulis sekali, tapi bisa diikuti oleh banyak orang di shift yang berbeda-beda tanpa perlu membuat dokumen baru setiap kali. Function juga begitu, rumus atau langkah perhitungan cukup ditulis sekali lalu bisa dipakai berulang kali dengan data yang berbeda. Misalnya menghitung jumlah produk bersih setelah dikurangi produk cacat, atau menghitung konsumsi listrik mesin. Daripada menulis rumusnya berulang kali, cukup buat satu function dan panggil saat dibutuhkan. Untuk array, ini cocok dipakai ketika program perlu menyimpan banyak data sekaligus. Di industri contohnya seperti daftar produk yang cacat dalam satu shift, daftar nama bahan baku di gudang, atau antrian pekerjaan yang menunggu diproses. Semua itu bisa disimpan dalam satu array lalu ditampilkan atau diolah satu per satu. Cara ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana data biasanya dicatat dalam bentuk tabel atau daftar di sistem pencatatan produksi.

Untuk object, ini berguna ketika satu data punya banyak informasi sekaligus. Misalnya satu mesin punya kode, nama, merk, dan status yang semuanya perlu dicatat. Kalau disimpan sebagai object, semua informasi itu bisa ada dalam satu tempat dan mudah diakses. Ketika object-object seperti itu dikumpulkan dalam sebuah array, hasilnya mirip seperti tabel di spreadsheet yang biasa dipakai untuk mencatat data mesin atau stok barang di gudang.

Walaupun di praktikum ini hasilnya masih muncul di console browser dan datanya masih dibuat sendiri secara manual, cara berpikirnya sudah mirip dengan bagaimana sistem pencatatan di industri bekerja. Mahasiswa Teknik Industri memang tidak harus jadi programmer, tapi memahami hal ini tetap berguna. Sekarang banyak perusahaan sudah pakai sistem berbasis web untuk mencatat dan memantau data produksi mereka. Dengan memahami dasar-dasarnya, setidaknya kita punya gambaran tentang bagaimana sistem itu bekerja dan tidak merasa asing saat menggunakannya di dunia kerja nanti.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

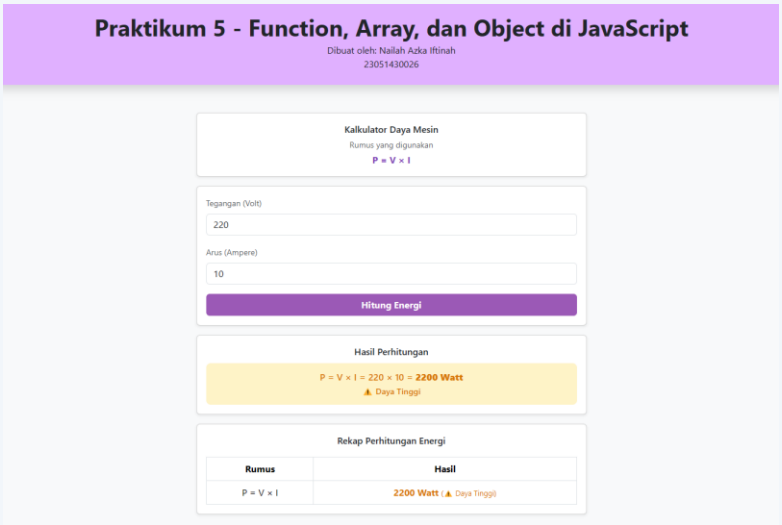
E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

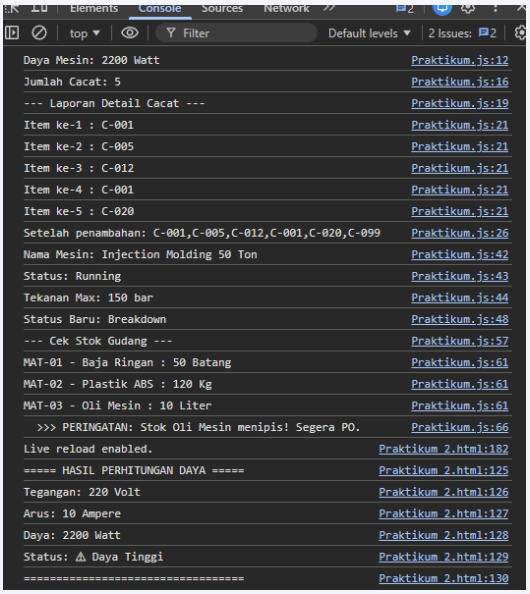
Buat file baru `pertemuan5.html` dan `pertemuan5.js`. Kita akan membuat kalkulator energi listrik mesin. Di `pertemuan5.js`:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
1. Jawaban Kode JS

// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
  let daya = tegangan * arus;
  return daya; // Mengembalikan hasil
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");

2. Jawaban Kode HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .bg-ungu {
            background-color: #E0B0FF;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header class="bg-ungu text-dark py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Praktikum 5 - Function, Array, dan Object di JavaScript</h1>
```

```
            <p class="mb-0">Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan
struktur data kompleks
(Object). </p>
            <p class="mb-0">Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">NIM: 23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <div class="container text-center mt-4">
        <p class="mb-0">Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil
program.</p>
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="Praktikum.js"></script>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:





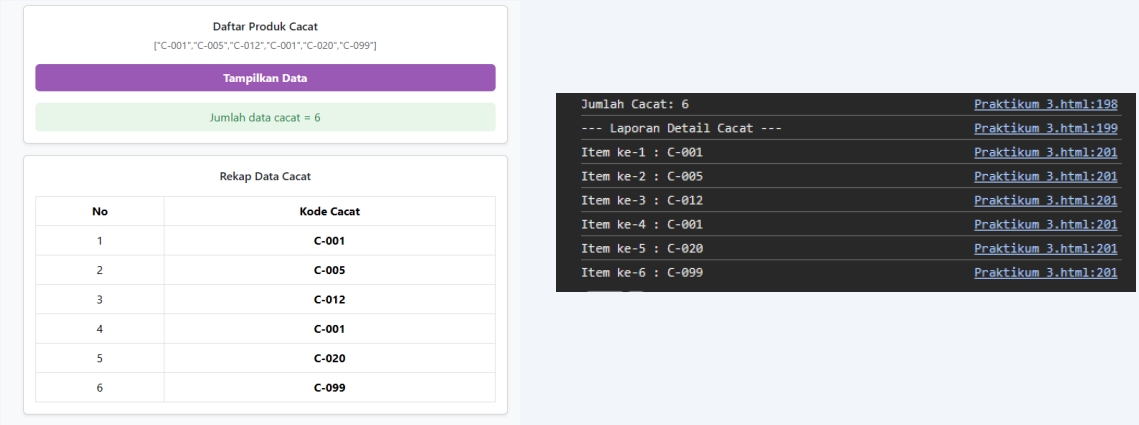
Gambar E.1 – Hasil Membuat Function Perhitungan

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

Kita akan menyimpan daftar kode produk yang cacat dalam satu shift.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001
terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);

// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:



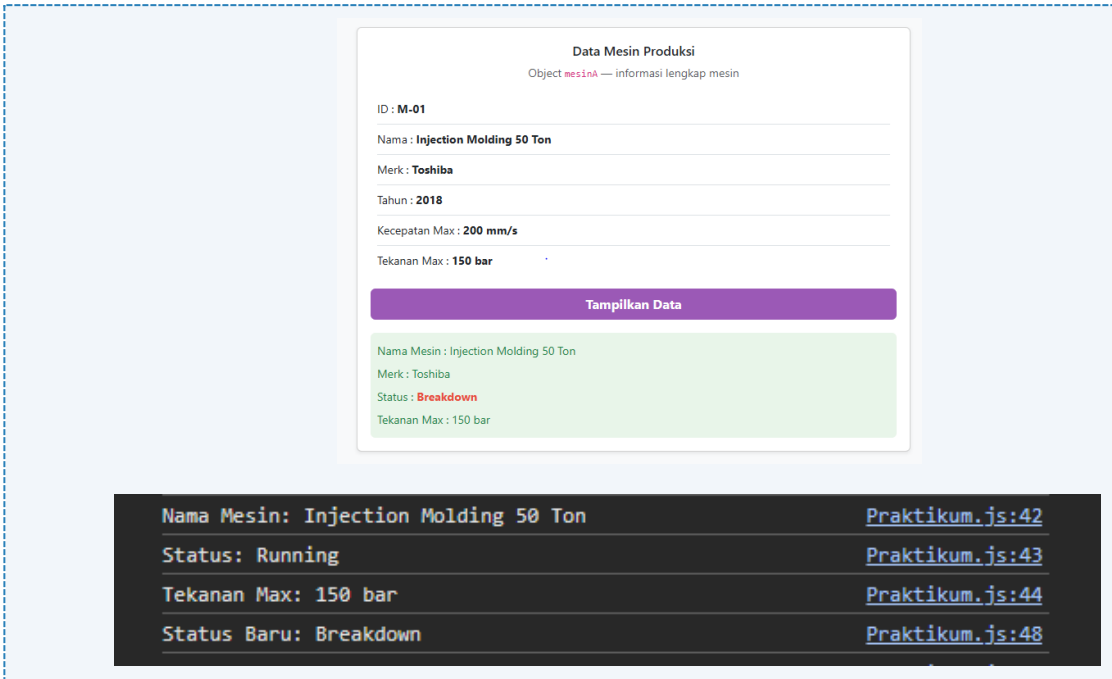
Gambar E.2 – Hasil Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

Representasi data mesin yang lebih kompleks.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150, // bar
  },
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



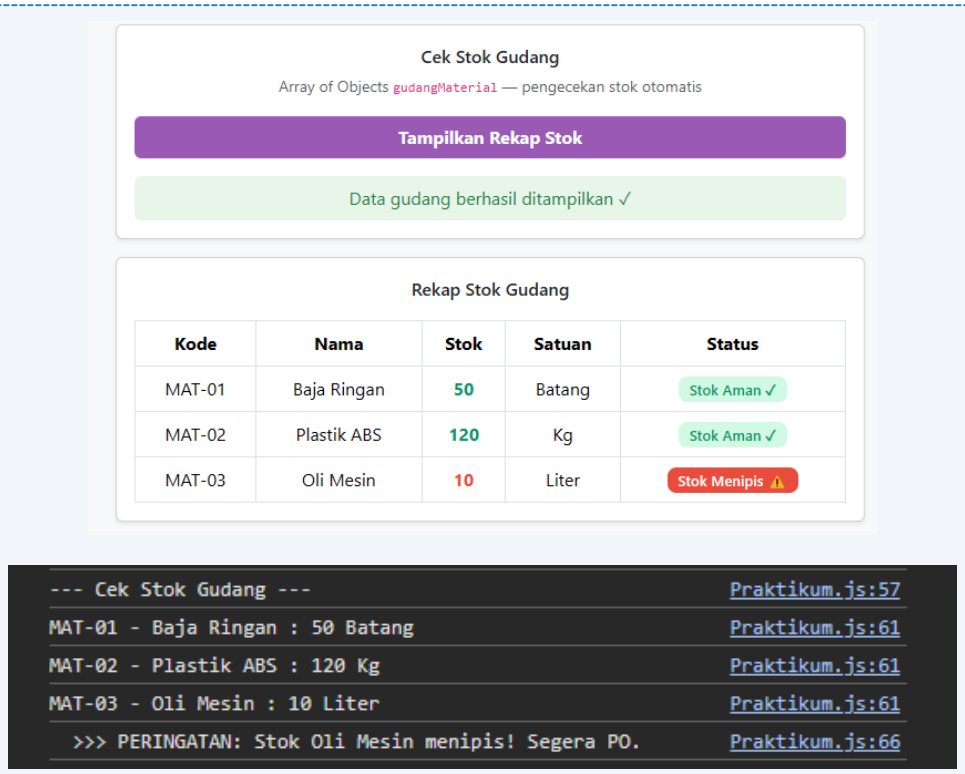
Gambar E.3 – Hasil Object (Rekaman Data Mesin)

E.4 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

Ini adalah cara data biasanya disimpan di aplikasi nyata (mirip JSON).

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" },
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function (item) {
  console.log(
    item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " + item.satuan
  );
  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

E.5 Langkah 5– Keseluruhan Hasil Menjalankan File

Klik kanan pada file HTML kemudian pilih Open with Live Server sehingga browser otomatis menampilkan halaman praktikum. Selanjutnya tekan F12 → Console untuk memastikan tidak ada error dan melihat hasil `console.log()` jika digunakan

```
1.Jawaban Kode JS
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
  let daya = tegangan * arus;
  return daya; // Mengembalikan hasil
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");

// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001 terjadi 2 kali
```

```
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);

// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);

// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150, // bar
  },
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);

// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" },
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function (item) {
  console.log(
```

```
    item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " + item.satuan
  );
  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera PO.");
  }
});
```

2.Jawaban Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum 5 - Function, Array, dan Object</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .bg-ungu { background-color: #E0B0FF; }
        .btn-ungu { background-color: #9b59b6; color: white; }
        .btn-ungu:hover { background-color: #7d3fb5; color: white; }
    </style>
</head>
<body class="bg-light">

    <header class="bg-ungu text-dark py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="fw-bold mb-1">Praktikum 5 - Function, Array, dan Object</h1>
            <p class="mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <main class="container my-5" style="max-width: 700px;">

        <!-- LANGKAH 1 -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-1">Kalkulator Daya Mesin</p>
                <p class="text-muted small mb-1">Rumus yang digunakan</p>
                <p class="fw-bold mb-0" style="color:#7d3fb5;">P = V × I</p>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body">
```

```
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label text-muted small">Tegangan (Volt)</label>
                    <input type="number" class="form-control" id="tegangan"
placeholder="220" min="1">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label text-muted small">Arus (Ampere)</label>
                    <input type="number" class="form-control" id="arus" placeholder="10"
min="1">
                </div>
                <button onclick="hitungDayaMesin()" class="btn btn-ungu w-100 fw-bold">
                    Hitung Energi
                </button>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-2">Hasil Perhitungan</p>
                <div id="hasilDaya" style="display:none; font-size:1rem; font-
weight:600;"></div>
                <p id="placeholder" class="text-muted small mb-0">
                    Masukkan tegangan dan arus lalu tekan Hitung atau Enter
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-5">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Rekap Perhitungan Energi</p>
                <table class="table table-bordered text-center mb-0">
                    <thead style="background-color:#E0B0FF;">
                        <tr><th>Rumus</th><th>Hasil</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody id="rekapDaya">
                        <tr id="emptyDaya">
                            <td colspan="2" class="text-muted fst-italic py-3">Belum ada
data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

        <!-- LANGKAH 2 -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
```

```
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-1">Daftar Produk Cacat</p>
                <p class="text-muted small mb-3" id="isiArray"></p>
                <button onclick="tampilkanCacat()" class="btn btn-ungu w-100 fw-bold mb-3">
                    Tampilkan Data
                </button>
                <div id="hasilCacat" style="display:none;" class="p-2 rounded"></div>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-5">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Rekap Data Cacat</p>
                <table class="table table-bordered text-center mb-0">
                    <thead style="background-color:#E0B0FF;">
                        <tr><th>No</th><th>Kode Cacat</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody id="rekapCacat">
                        <tr id="emptyCacat">
                            <td colspan="2" class="text-muted fst-italic py-3">Belum ada
data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

        <!-- LANGKAH 3 -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-1">Data Mesin Produksi</p>
                <p class="text-muted small mb-3">Object <code>mesinA</code> — informasi
lengkap mesin</p>

                <div class="text-start mb-3 px-2" style="font-size:14px; line-height:2;">
                    <div class="border-bottom py-1">ID : <strong>M-01</strong></div>
                    <div class="border-bottom py-1">Nama : <strong>Injection Molding 50
Ton</strong></div>
                    <div class="border-bottom py-1">Merk : <strong>Toshiba</strong></div>
                    <div class="border-bottom py-1">Tahun : <strong>2018</strong></div>
                    <div class="border-bottom py-1">Kecepatan Max : <strong>200
mm/s</strong></div>
                    <div class="py-1">Tekanan Max : <strong>150 bar</strong></div>
                </div>

                <button onclick="tampilkanMesin()" class="btn btn-ungu w-100 fw-bold mb-3">
```

```
                    Tampilkan Data
                </button>
                <div id="hasilMesin" style="display:none;" class="p-2 rounded"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- LANGKAH 4 -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-1">Cek Stok Gudang</p>
                <p class="text-muted small mb-3">
                    Array of Objects <code>gudangMaterial</code> — pengecekan stok otomatis
                </p>
                <button onclick="tampilkanStok()" class="btn btn-ungu w-100 fw-bold mb-3">
                    Tampilkan Rekap Stok
                </button>
                <div id="hasilStok" style="display:none;" class="p-2 rounded"></div>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-5">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Rekap Stok Gudang</p>
                <table class="table table-bordered text-center align-middle mb-0">
                    <thead style="background-color:#E0B0FF;">
                        <tr>
                            <th>Kode</th>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Stok</th>
                            <th>Satuan</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="rekapStok">
                        <tr id="emptyStok">
                            <td colspan="5" class="text-muted fst-italic py-3">Belum ada
data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

    </main>
```

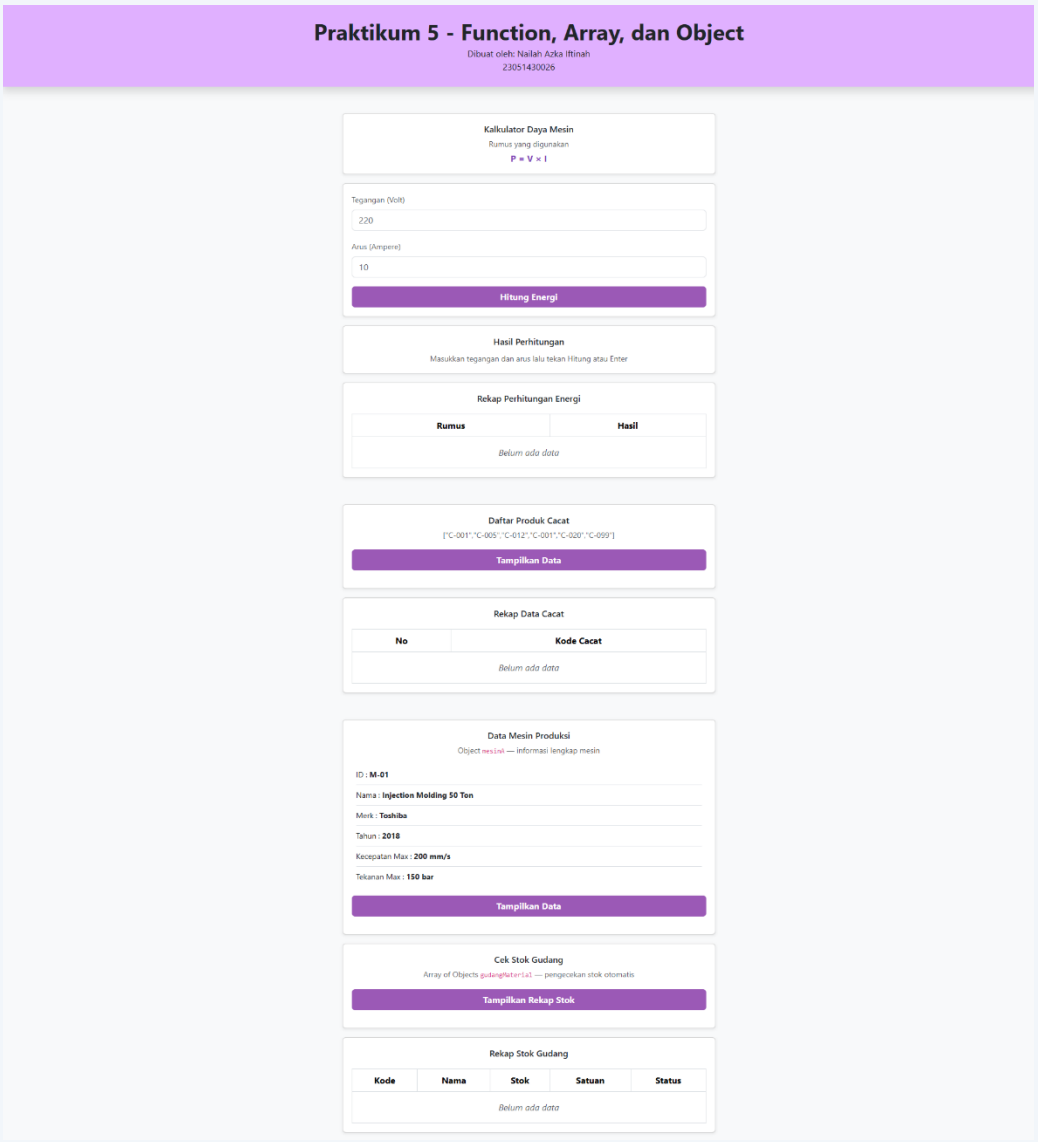
```
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="Praktikum.js"></script>

    <script>
        // ==========================================
        // LANGKAH 1
        // ==========================================
        function hitungDayaMesin() {
            let t = Number(document.getElementById("tegangan").value);
            let a = Number(document.getElementById("arus").value);

            if (!t || !a || t <= 0 || a <= 0) {
                alert("Tegangan dan arus harus lebih dari 0!");
                return;
            }

            let hasil = hitungDaya(t, a);

            let statusText, statusColor, bgColor;
            if (hasil > 2000) {
                statusText  = "⚠ Daya Tinggi";
                statusColor = "#d97706";
                bgColor     = "#fef3c7";
            } else {
                statusText  = "✓ Daya Normal";
                statusColor = "#059669";
                bgColor     = "#d1fae5";
            }

            let hasilDiv = document.getElementById("hasilDaya");
            document.getElementById("placeholder").style.display = "none";
            hasilDiv.style.display = "block";
            hasilDiv.style.background = bgColor;
            hasilDiv.style.color = statusColor;
            hasilDiv.style.padding = "12px";
            hasilDiv.style.borderRadius = "8px";
            hasilDiv.innerHTML =
                "P = V × I = " + t + " × " + a + " = <strong>" + hasil + " Watt</strong>" +
                "<br><span style='font-size:0.9rem;'>" + statusText + "</span>";

            console.log("===== HASIL PERHITUNGAN DAYA =====");
            console.log("Tegangan: " + t + " Volt");
            console.log("Arus: " + a + " Ampere");
            console.log("Daya: " + hasil + " Watt");
            console.log("==================================");
```

```
            const emptyDaya = document.getElementById("emptyDaya");
            if (emptyDaya) emptyDaya.remove();

            const row = document.createElement("tr");
            row.innerHTML =
                "<td>P = V × I</td>" +
                "<td><strong style='color:" + statusColor + ";'>" + hasil + " Watt</strong>"
+
                " <span style='font-size:0.8rem; color:" + statusColor + ";'>(" + statusText
+ ")</span></td>";
            document.getElementById("rekapDaya").appendChild(row);
        }

        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
            document.getElementById("tegangan").addEventListener("keydown", function (e) {
                if (e.key === "Enter") { hitungDayaMesin(); }
            });
            document.getElementById("arus").addEventListener("keydown", function (e) {
                if (e.key === "Enter") { hitungDayaMesin(); }
            });
            document.getElementById("isiArray").textContent = JSON.stringify(daftarCacat);
        });

        // ==========================================
        // LANGKAH 2
        // ==========================================
        function tampilkanCacat() {
            let hasilDiv = document.getElementById("hasilCacat");
            hasilDiv.style.display = "block";
            hasilDiv.style.background = "#e8f5e9";
            hasilDiv.style.color = "#1e8449";
            hasilDiv.style.padding = "10px";
            hasilDiv.style.borderRadius = "8px";
            hasilDiv.textContent = "Jumlah data cacat = " + daftarCacat.length;

            console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
            console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
            for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
                console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
            }

            const emptyCacat = document.getElementById("emptyCacat");
            if (emptyCacat) emptyCacat.remove();

            const tbody = document.getElementById("rekapCacat");
```

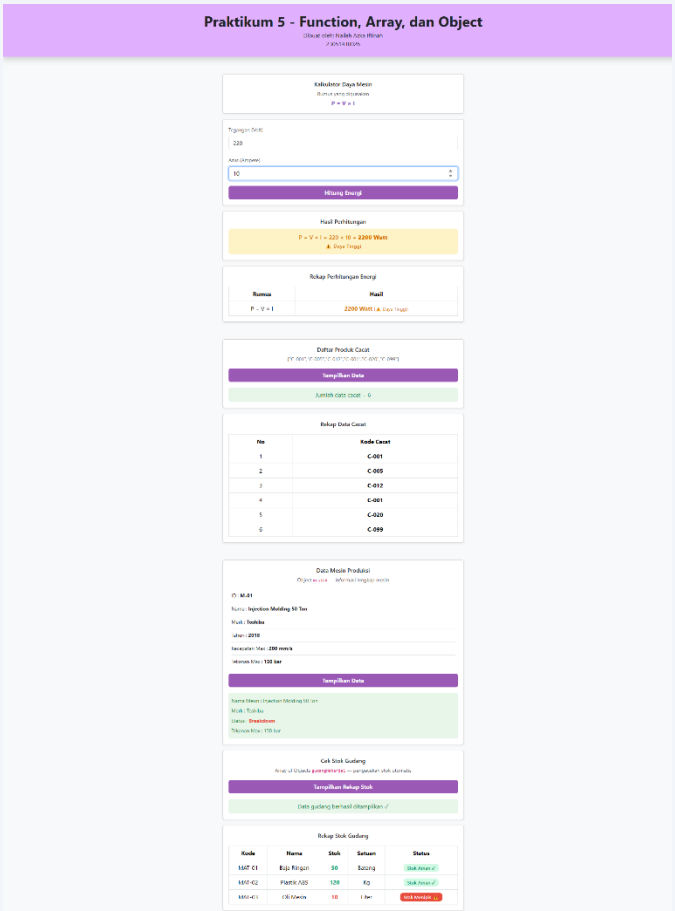
```
            tbody.innerHTML = "";
            daftarCacat.forEach(function (item, index) {
                let row = document.createElement("tr");
                row.innerHTML =
                    "<td>" + (index + 1) + "</td>" +
                    "<td><strong>" + item + "</strong></td>";
                tbody.appendChild(row);
            });
        }

        // ==========================================
        // LANGKAH 3
        // ==========================================
        function tampilkanMesin() {
            let hasilDiv = document.getElementById("hasilMesin");
            hasilDiv.style.display = "block";
            hasilDiv.style.background = "#e8f5e9";
            hasilDiv.style.color = "#1e8449";
            hasilDiv.style.padding = "12px";
            hasilDiv.style.borderRadius = "8px";
            hasilDiv.style.textAlign = "left";
            hasilDiv.style.lineHeight = "2";
            hasilDiv.style.fontSize = "14px";

            let statusColor = mesinA.status === "Running" ? "#059669" : "#e74c3c";

            hasilDiv.innerHTML =
                "Nama Mesin : " + mesinA.nama + "<br>" +
                "Merk : " + mesinA.merk + "<br>" +
                "Status : <strong style='color:" + statusColor + ";'>" + mesinA.status +
"</strong><br>" +
                "Tekanan Max : " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar";

            console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
            console.log("Status: " + mesinA.status);
            console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
            console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
        }

        // ==========================================
        // LANGKAH 4
        // ==========================================
        function tampilkanStok() {
            let hasilDiv = document.getElementById("hasilStok");
            hasilDiv.style.display = "block";
            hasilDiv.style.background = "#e8f5e9";
```

```
            hasilDiv.style.color = "#1e8449";
            hasilDiv.style.padding = "10px";
            hasilDiv.style.borderRadius = "8px";
            hasilDiv.textContent = "Data gudang berhasil ditampilkan ✓";

            console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

            const emptyStok = document.getElementById("emptyStok");
            if (emptyStok) emptyStok.remove();

            const tbody = document.getElementById("rekapStok");
            tbody.innerHTML = "";

            gudangMaterial.forEach(function (item) {
                console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);
                if (item.stok < 20) {
                    console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
                }

                let menipis = item.stok < 20;

                let row = document.createElement("tr");
                row.style.background = menipis ? "#fff0f0" : "";

                let badge = menipis
                    ? "<span style='background:#e74c3c; color:white; padding:3px 10px;
border-radius:8px; font-size:0.82rem; font-weight:600;'>Stok Menipis ⚠</span>"
                    : "<span style='background:#d1fae5; color:#059669; padding:3px 10px;
border-radius:8px; font-size:0.82rem; font-weight:600;'>Stok Aman ✓</span>";

                row.innerHTML =
                    "<td>" + item.kode + "</td>" +
                    "<td>" + item.nama + "</td>" +
                    "<td><strong style='color:" + (menipis ? "#e74c3c" : "#059669") + ";'>"
+ item.stok + "</strong></td>" +
                    "<td>" + item.satuan + "</td>" +
                    "<td>" + badge + "</td>";
                tbody.appendChild(row);
            });
        }
    </script>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.5– Hasil Menjalankan File




```
Daya Mesin: 2200 Watt                                   Praktikum.js:12
Jumlah Cacat: 5                                         Praktikum.js:16
--- Laporan Detail Cacat ---                            Praktikum.js:19
Item ke-1 : C-001                                       Praktikum.js:21
Item ke-2 : C-005                                       Praktikum.js:21
Item ke-3 : C-012                                       Praktikum.js:21
Item ke-4 : C-001                                       Praktikum.js:21
Item ke-5 : C-020                                       Praktikum.js:21
Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099 Praktikum.js:26
Nama Mesin: Injection Molding 50 Ton                    Praktikum.js:42
Status: Running                                         Praktikum.js:43
Tekanan Max: 150 bar                                    Praktikum.js:44
Status Baru: Breakdown                                  Praktikum.js:48
--- Cek Stok Gudang ---                                 Praktikum.js:57
MAT-01 - Baja Ringan : 50 Batang                        Praktikum.js:61
MAT-02 - Plastik ABS : 120 Kg                           Praktikum.js:61
MAT-03 - Oli Mesin : 10 Liter                           Praktikum.js:61
  >>> PERINGATAN: Stok Oli Mesin menipis! Segera PO.    Praktikum.js:66
```

Gambar E.5 – Hasil Menjalankan File

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Function):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Function): Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// Function menghitung luas dan keliling lingkaran
function hitungLingkaran(jariJari) {
  let phi = Math.PI;

  let luas = phi * jariJari * jariJari;
  let keliling = 2 * phi * jariJari;

  return {
    luas: luas.toFixed(2),
    keliling: keliling.toFixed(2),
  };
}

let rekapCount = 0;

// Function untuk mengambil input dari HTML
function hitung() {
  let r = document.getElementById("jariJari").value;

  if (r === "" || r <= 0) {
    alert("Jari-jari tidak boleh minus atau nol!");
    return;
  }

  let hasil = hitungLingkaran(Number(r));

  document.getElementById("luas").innerHTML =
    "Luas : " + hasil.luas + " cm²";
  document.getElementById("keliling").innerHTML =
    "Keliling : " + hasil.keliling + " cm";

  console.log("===== HASIL KALKULATOR LINGKARAN =====");
```

```
  console.log("Jari-jari: " + r + " cm");
  console.log("Luas: " + hasil.luas + " cm²");
  console.log("Keliling: " + hasil.keliling + " cm");
  console.log("=====================================");

  rekapCount++;

  const emptyRow = document.getElementById("emptyRow");
  if (emptyRow) emptyRow.remove();

  const rekapTable = document.getElementById("rekapTable");
  const row = document.createElement("tr");
  row.innerHTML =
    "<td>" + rekapCount + "</td>" +
    "<td>" + r + " cm</td>" +
    "<td>" + hasil.luas + " cm²</td>" +
    "<td>" + hasil.keliling + " cm</td>";
  rekapTable.appendChild(row);
}

// Tekan Enter di input langsung hitung
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  document.getElementById("jariJari").addEventListener("keydown", function (event) {
    if (event.key === "Enter") {
      hitung();
    }
  });
});
```

2. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Latihan 1 - Kalkulator Lingkaran</title>
    <link rel="stylesheet" href="Latihan 1.css" />
  </head>
  <body>

      <header>
      <h1>Latihan 1 - Function</h1>
      <p>Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
      <p>23051430026</p>
    </header>

    <div class="container">
```

```html
      <h2>Kalkulator Lingkaran</h2>
      <p>Hitung Luas dan Keliling Lingkaran</p>

      <div class="form-box">
        <label for="jariJari">Masukkan Jari-jari:</label>
        <input type="number" id="jariJari" placeholder="Contoh: 7" min="1" />
        <button onclick="hitung()">Hitung</button>
      </div>

      <div class="hasil">
        <h3>Hasil Perhitungan</h3>
        <p id="luas">Luas : -</p>
        <p id="keliling">Keliling : -</p>
      </div>

      <div class="rekap">
        <h3>Rekap Perhitungan</h3>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>#</th>
              <th>Jari-jari</th>
              <th>Luas</th>
              <th>Keliling</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id="rekapTable">
            <tr id="emptyRow">
              <td colspan="4" class="empty">Belum ada data</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

    <script src="Latihan 1.js"></script>
  </body>
</html>
```

3. JAWABAN KODE CSS

```css
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
```

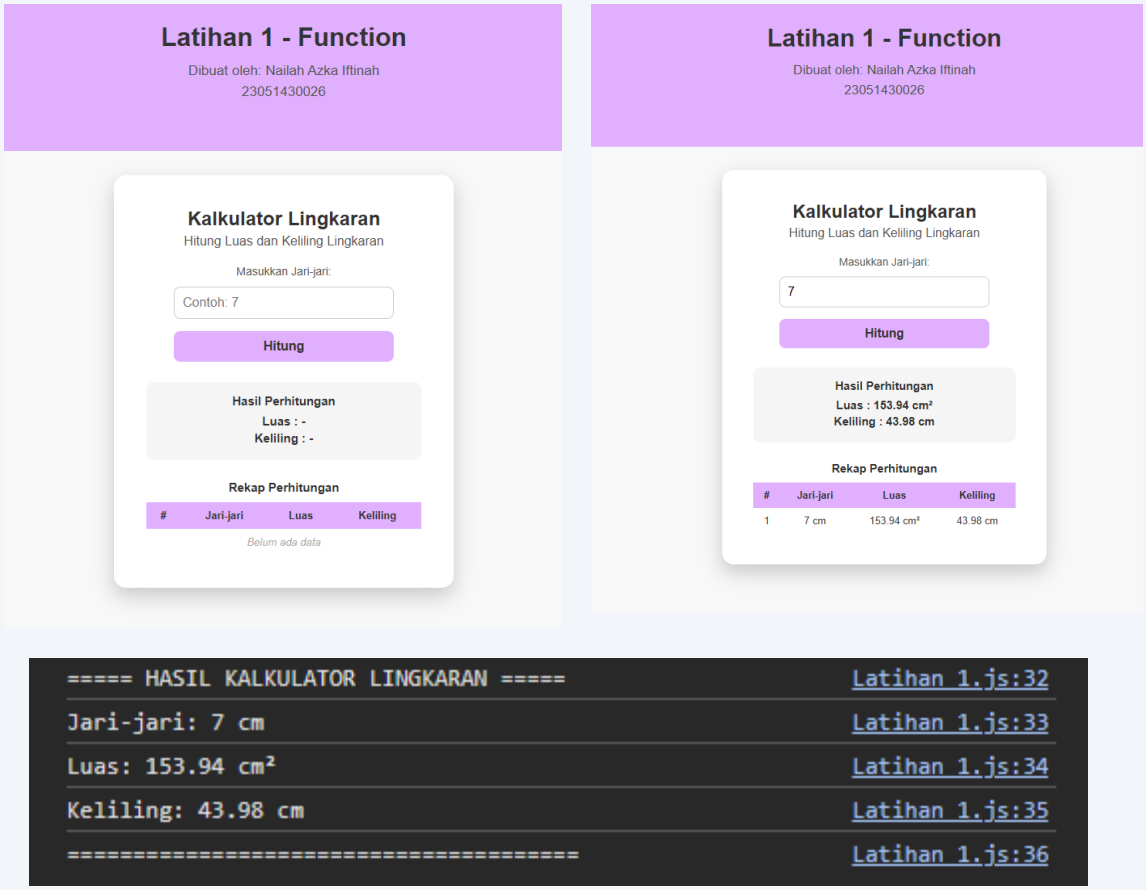
```
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f8f8f8;
  min-height: 100vh;
}

header {
  background-color: #E0B0FF;
  min-height: 220px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  padding: 40px 20px;
}

header h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 10px;
}

header p {
  color: #555;
  font-size: 17px;
  margin: 3px 0;
}

.container {
  background: white;
  padding: 40px;
  border-radius: 15px;
  width: 420px;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  margin: 30px auto;
}

.container h2 {
  margin-bottom: 5px;
  color: #333;
}
```

```
p {
  color: #555;
}

.form-box {
  margin-top: 20px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-size: 14px;
  color: #555;
}

input {
  width: 80%;
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  font-size: 16px;
}

input:focus {
  outline: none;
  border-color: #E0B0FF;
}

button {
  margin-top: 15px;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background: #E0B0FF;
  color: #333;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  width: 80%;
}

button:hover {
  background: #c97df5;
}
```

```
.hasil {
  margin-top: 25px;
  background: #f5f5f5;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}

.hasil h3 {
  font-size: 15px;
  margin-bottom: 8px;
  color: #333;
}

.hasil p {
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin: 4px 0;
}

.rekap {
  margin-top: 25px;
}

.rekap h3 {
  font-size: 15px;
  margin-bottom: 10px;
  color: #333;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 13px;
}

th {
  background: #E0B0FF;
  color: #333;
  padding: 9px;
  text-align: center;
}

td {
  padding: 9px;
```

```
  border-bottom: 1px solid #eee;
  color: #444;
  text-align: center;
}

tr:last-child td {
  border-bottom: none;
}

.empty {
  color: #aaa;
  font-style: italic;
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – (Array Manipulation)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Array Manipulation): Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// Array data cacat produksi
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

// Tampilkan badge semua abu dulu — belum ketahuan mana yang cacat
const daftarDiv = document.getElementById("badgeCacat");
daftarCacat.forEach(function (item) {
    const badge = document.createElement("span");
    badge.style.cssText =
        "background:#f0f0f0; color:#555; padding:5px 14px;" +
        "border-radius:20px; font-size:13px; font-weight:bold;";
    badge.textContent = item;
    daftarDiv.appendChild(badge);
});

function hitungCacat() {
    let jumlah = 0;

    // Loop dan counter sesuai instruksi latihan
    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
        if (daftarCacat[i] === "C-001") {
            jumlah++;
        }
    }

    // Setelah tombol dipencet — highlight C-001 jadi merah
    const badges = document.getElementById("badgeCacat").children;
    for (let i = 0; i < badges.length; i++) {
        if (badges[i].textContent === "C-001") {
            badges[i].style.cssText =
                "background:#e74c3c; color:white; padding:5px 14px;" +
                "border-radius:20px; font-size:13px; font-weight:bold;" +
                "box-shadow: 0 0 0 3px #f1948a;";
        }
    }

    // Tampilkan hasil
    let hasilDiv = document.getElementById("hasilCacat");
```

```
    hasilDiv.style.background = "#e8f5e9";
    hasilDiv.style.color = "#1e8449";
    hasilDiv.style.padding = "10px";
    hasilDiv.style.borderRadius = "8px";
    hasilDiv.innerHTML =
        "Daftar Cacat: " + JSON.stringify(daftarCacat) +
        "<br>Jumlah \"C-001\" muncul: <strong>" + jumlah + "</strong>";

    console.log("=== CEK CACAT ===");
    console.log("Data: " + JSON.stringify(daftarCacat));
    console.log("Jumlah C-001: " + jumlah);

    // Rekap tabel
    const emptyRow = document.getElementById("emptyRow");
    if (emptyRow) emptyRow.remove();

    const tbody = document.getElementById("rekapTable");
    tbody.innerHTML = "";

    const row1 = document.createElement("tr");
    row1.innerHTML =
        "<td>Daftar Cacat</td>" +
        "<td>" + JSON.stringify(daftarCacat) + "</td>";
    tbody.appendChild(row1);

    const row2 = document.createElement("tr");
    row2.innerHTML =
        "<td>Jumlah C-001</td>" +
        "<td><strong>" + jumlah + "</strong></td>";
    tbody.appendChild(row2);
}
```

2. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2 - Array Manipulation</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .bg-ungu { background-color: #E0B0FF; }
        .btn-ungu { background-color: #9b59b6; color: white; }
        .btn-ungu:hover { background-color: #7d3fb5; color: white; }
    </style>
```

```
</head>
<body class="bg-light">

    <header class="bg-ungu text-dark py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="fw-bold mb-1">Latihan 2 - Array Manipulation</h1>
            <p class="mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <main class="container my-5" style="max-width: 700px;">

        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <p class="fw-semibold mb-1">Pencarian Cacat Produk</p>
                <p class="text-muted small mb-3">Mencari berapa kali "C-001" muncul dalam
array</p>

                <div class="p-3 rounded mb-3" style="background:#f9f9f9; border:1px solid
#eee;">
                    <p class="text-muted small mb-2"><strong>Daftar Produk
Cacat:</strong></p>
                    <div id="badgeCacat" class="d-flex flex-wrap justify-content-center gap-
2"></div>
                </div>

                <button onclick="hitungCacat()" class="btn btn-ungu w-100 fw-bold mb-3">
                    Cek Jumlah C-001
                </button>

                <div id="hasilCacat" class="p-2 rounded text-muted small"
                    style="background:#f5f5f5;">
                    Klik tombol untuk melihat hasil
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="card shadow-sm mb-5">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Rekap Perhitungan</p>
                <table class="table table-bordered text-center mb-0">
                    <thead style="background-color:#E0B0FF;">
                        <tr>
                            <th>Keterangan</th>
                            <th>Hasil</th>
```

```
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="rekapTable">
                        <tr id="emptyRow">
                            <td colspan="2" class="text-muted fst-italic py-3">Belum ada
data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

    </main>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="Latihan 2.js"></script>

</body>
</html>
```

3. JAWABAN KODE CSS

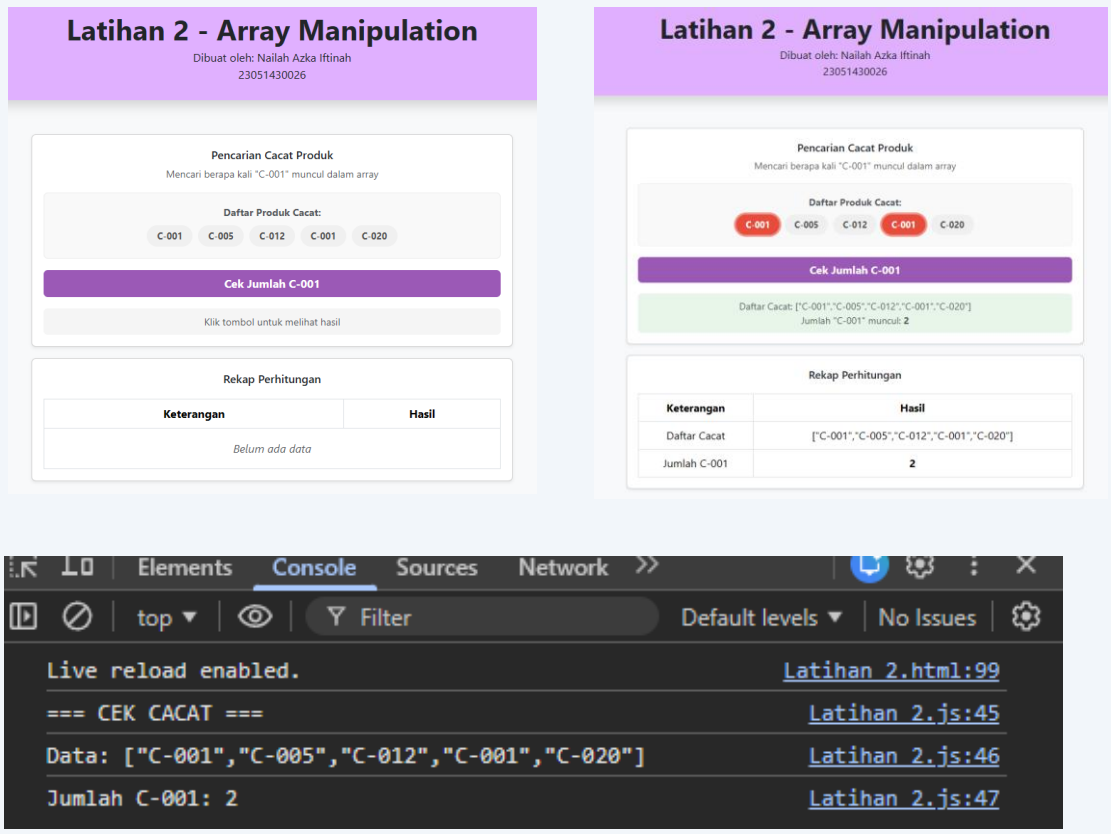
```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f8f8f8;
  min-height: 100vh;
}

header {
  background-color: #E0B0FF;
  min-height: 220px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  padding: 40px 20px;
}

header h1 {
```

```
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 10px;
}

header p {
  color: #555;
  font-size: 17px;
  margin: 3px 0;
}

.container {
  background: white;
  padding: 40px;
  border-radius: 15px;
  width: 450px;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  margin: 30px auto;
}

.container h1 {
  font-size: 22px;
  margin-bottom: 8px;
  color: #333;
}

.container > p {
  color: #888;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 20px;
}

.box {
  background: #f9f9f9;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
}

.box p {
  font-size: 14px;
  color: #555;
  margin-bottom: 10px;
}
```

```
#daftar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 18px;
}

.badge {
  padding: 6px 14px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
}

.badge-merah { background: #ffe0e0; color: #c0392b; }
.badge-abu   { background: #f0f0f0; color: #555; }

button {
  padding: 10px 25px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background: #E0B0FF;
  color: #333;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  width: 80%;
  margin-bottom: 18px;
}

button:hover {
  background: #c97df5;
}

#hasil {
  background: #f5f0ff;
  border-radius: 10px;
  padding: 18px;
  color: #555;
  font-size: 14px;
}

#hasil p {
  margin: 4px 0;
  color: #555;
```

```
}

.angka-besar {
  font-size: 48px;
  font-weight: bold;
  color: #9b59b6;
  margin: 8px 0;
}

.keterangan {
  font-size: 12px;
  color: #aaa;
  margin-top: 6px;
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Sistem Antrian Job Shop):

Deskripsi proyek mini:

- Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
- Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
- Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
- Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada Proyek Mini ini, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami terlebih dahulu tujuan program, yaitu membuat simulasi sistem antrian Job Shop berbasis web. Program ini dibuat dengan menyesuaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 5, yaitu penggunaan array, object, function, dan array of objects pada JavaScript.

Selanjutnya dibuat dua file utama, yaitu ProyekMini.html sebagai tampilan halaman dan ProyekMini.js sebagai tempat penulisan logika program. Kedua file tersebut kemudian dihubungkan menggunakan tag `<script>` pada bagian akhir file HTML agar kode JavaScript dapat dijalankan di halaman web. Pada bagian tampilan, halaman dibuat sederhana dengan beberapa bagian seperti tombol untuk menjalankan simulasi, tabel daftar antrian mesin, status mesin, serta log proses yang menampilkan aktivitas program. Pada file JavaScript, program dimulai dengan membuat array of objects bernama antrianMesin yang berisi tiga data pekerjaan mesin, yaitu Drilling, Milling, dan Turning. Setiap data memiliki informasi id job, nama proses, dan durasi. Setelah itu dibuat function `prosesAntrian(antrian)` yang digunakan untuk membaca setiap job dalam antrian. Program kemudian menampilkan pesan proses seperti "`Memproses Job J01 - Drilling selama 30 menit`" ke halaman dan console browser.

Setelah semua antrian awal diproses, program menambahkan satu job baru ke dalam array menggunakan `push()`, yaitu proses Polishing. Setelah job baru ditambahkan, function `prosesAntrian()` dipanggil kembali sehingga seluruh antrian dapat diproses kembali termasuk job yang baru ditambahkan. Agar simulasi lebih mudah dipahami, program juga menampilkan tabel antrian, status mesin, dan log proses secara langsung di halaman web. Dengan begitu alur proses antrian dapat terlihat lebih jelas tanpa harus melihat console saja.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode JS

```
// a. Array of Objects antrianMesin
let antrianMesin = [
  { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
  { idJob: "J02", namaProses: "Milling",  durasi: 45 },
  { idJob: "J03", namaProses: "Turning",  durasi: 25 },
];
```

```
function tampilkanTabelAntrian(antrian) {
  const emptyAntrian = document.getElementById("emptyAntrian");
  if (emptyAntrian) emptyAntrian.remove();

  const tbody = document.getElementById("tabelAntrian");
  tbody.innerHTML = "";
  antrian.forEach(function (job) {
    const row = document.createElement("tr");
    row.innerHTML =
      "<td><strong style='color:#9b59b6;'>" + job.idJob + "</strong></td>" +
      "<td>" + job.namaProses + "</td>" +
      "<td>" + job.durasi + "</td>";
    tbody.appendChild(row);
  });
}

function tambahLog(teks, tipe) {
  const log = document.getElementById("logProses");
  const placeholder = log.querySelector("p");
  if (placeholder) placeholder.remove();

  const div = document.createElement("div");
  div.className = "log-item " + (tipe || "");
  div.textContent = teks;
  log.appendChild(div);

  console.log(teks);
}

function setStatus(teks, persen) {
  document.getElementById("statusMesin").textContent = teks;
  document.getElementById("progressBar").style.width = persen + "%";
}

// b. Function prosesAntrian yang menerima parameter array
function prosesAntrian(antrian) {
  // c. Tampilkan pesan untuk setiap job
  antrian.forEach(function (job) {
    let pesan = "Memproses Job " + job.idJob +
      " - " + job.namaProses +
      " selama " + job.durasi + " menit";
    tambahLog(pesan);
  });
}

function jalankanSimulasi() {
```

```
  // Reset
  antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Milling",  durasi: 45 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Turning",  durasi: 25 },
  ];

  document.getElementById("logProses").innerHTML = "";
  document.getElementById("tabelAntrian").innerHTML = "";

  console.log("===== Antrian Awal (3 Job) =====");

  // Tampilkan tabel awal
  tampilkanTabelAntrian(antrianMesin);
  setStatus("Memproses antrian...", 40);

  // Panggil function pertama kali
  prosesAntrian(antrianMesin);

  // d. Tambah 1 job baru ke array
  let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Polishing", durasi: 20 };
  antrianMesin.push(jobBaru);

  tambahLog("Job baru ditambahkan ke antrian mesin", "baru");
  console.log("Job baru ditambahkan: " + jobBaru.idJob + " - " + jobBaru.namaProses);
  console.log("===== Antrian Setelah Penambahan (4 Job) =====");

  // Tampilkan tabel dengan job baru
  tampilkanTabelAntrian(antrianMesin);

  // d. Panggil function lagi
  prosesAntrian(antrianMesin);

  setStatus("Semua proses job telah selesai", 100);
  tambahLog("Semua job telah selesai diproses ✓", "selesai");
}
```

2. Jawaban Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Proyek Mini - Sistem Antrian Job Shop</title>
```

```
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .bg-ungu { background-color: #E0B0FF; }
        .btn-ungu { background-color: #9b59b6; color: white; }
        .btn-ungu:hover { background-color: #7d3fb5; color: white; }
        .log-item {
            background: #f9f9f9;
            border-left: 3px solid #9b59b6;
            padding: 7px 12px;
            margin-bottom: 5px;
            border-radius: 4px;
            font-size: 13px;
            color: #444;
        }
        .log-item.baru {
            border-left: 3px solid #e74c3c;
            background: #fff5f5;
            color: #c0392b;
            font-weight: bold;
        }
        .log-item.selesai {
            border-left: 3px solid #27ae60;
            background: #f0fff4;
            color: #1e8449;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body class="bg-light">

    <header class="bg-ungu text-dark py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="fw-bold mb-1">Proyek Mini - Sistem Antrian Job Shop</h1>
            <p class="mb-0">Dibuat oleh: Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">23051430026</p>
        </div>
    </header>

    <main class="container my-5" style="max-width: 700px;">

        <!-- TOMBOL -->
        <div class="text-center mb-3">
            <button onclick="jalankanSimulasi()" class="btn btn-ungu fw-bold px-5">
                Mulai Simulasi
            </button>
```

```
        </div>

        <!-- TABEL DAFTAR ANTRIAN -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Daftar Antrian Mesin</p>
                <table class="table table-bordered text-center mb-0">
                    <thead style="background-color:#E0B0FF;">
                        <tr>
                            <th>ID Job</th>
                            <th>Proses</th>
                            <th>Durasi (menit)</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="tabelAntrian">
                        <tr id="emptyAntrian">
                            <td colspan="3" class="text-muted fst-italic py-3">Belum ada
data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

        <!-- STATUS MESIN -->
        <div class="card shadow-sm mb-3">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-2">Status Mesin</p>
                <p id="statusMesin" class="text-center text-muted small mb-2">
                    Menunggu simulasi dimulai...
                </p>
                <div class="progress" style="height:14px; border-radius:8px;">
                    <div id="progressBar" class="progress-bar"
                        style="width:0%; background:#9b59b6; transition: width 0.4s;">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- LOG PROSES -->
        <div class="card shadow-sm mb-5">
            <div class="card-body">
                <p class="fw-semibold text-center mb-3">Log Proses Mesin</p>
                <div id="logProses">
                    <p class="text-muted small text-center fst-italic">
                        Log akan muncul setelah simulasi dijalankan
```

```
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

    </main>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="ProyekMini.js"></script>

</body>
</html>
```

3. Jawaban Kode CSS

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f8f8f8;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
}

.container {
  background: white;
  padding: 35px;
  border-radius: 15px;
  width: 480px;
  box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.header {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

.header h1 {
  margin-bottom: 5px;
}

.header p {
  color: #666;
  margin: 0;
```

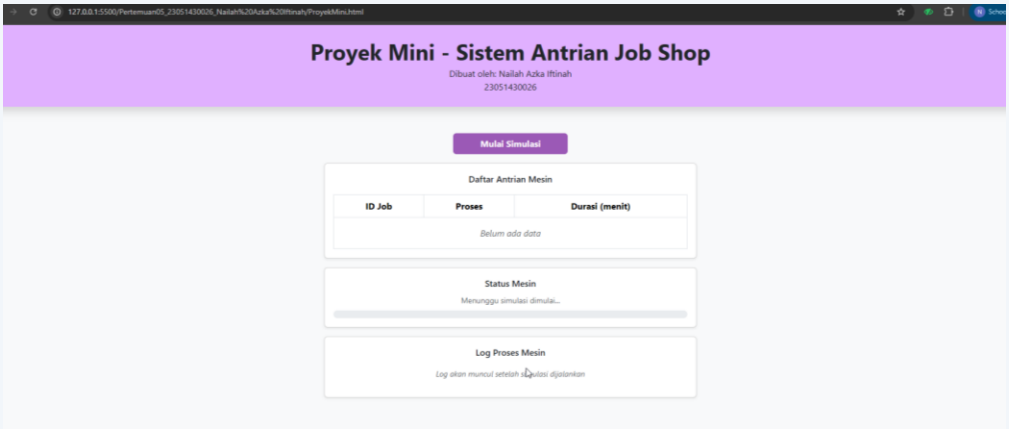
```
}

/* KARTU STATUS MESIN */
.status-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 12px 15px;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  background: #f0fff4;
  border: 1px solid #b2dfdb;
}

.status-dot {
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
  background: #27ae60;
  flex-shrink: 0;
}

.status-dot.idle {
  background: #27ae60;
}

.status-dot.running {
  background: #27ae60;
  animation: blink 1s infinite;
}

@keyframes blink {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.3; }
}

#statusMesin {
  font-weight: bold;
  color: #1e8449;
  font-size: 15px;
}

/* PROGRESS */
.progress-label {
  font-size: 13px;
  color: #555;
```

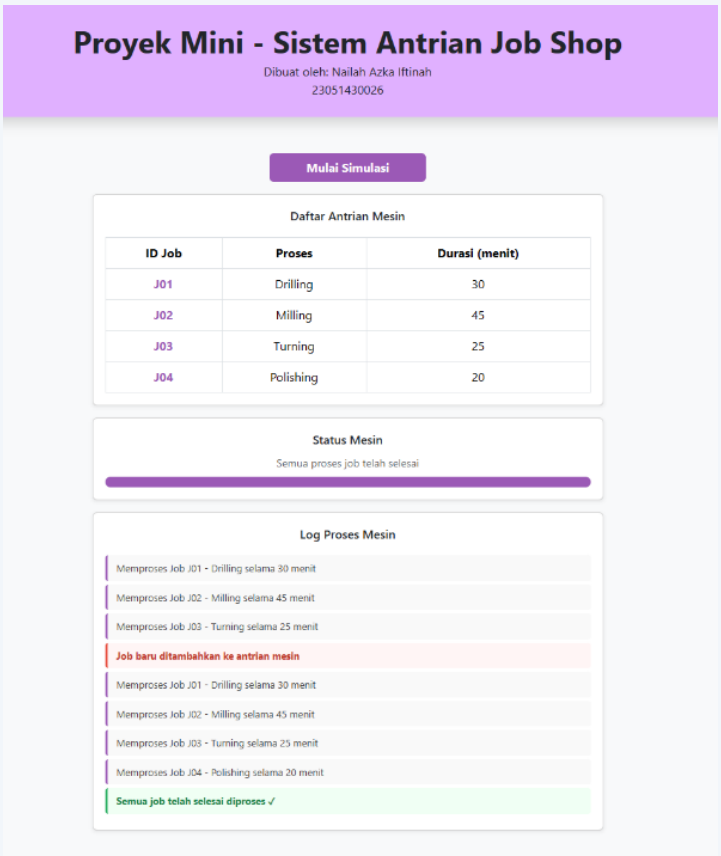
```
  margin-bottom: 5px;
}

.progressBox {
  width: 100%;
  background: #ddd;
  border-radius: 8px;
  height: 16px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 15px;
}

#progressBar {
  height: 100%;
  width: 0%;
  background: #27ae60;
  transition: width 0.3s;
}

/* SECTION */
.section-title {
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  margin: 15px 0 8px;
}

/* ANTRIAN */
.antrian-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  margin-bottom: 15px;
}

.antrian-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #f9f9f9;
  border: 1px solid #eee;
  border-radius: 8px;
  padding: 10px 14px;
  font-size: 14px;
```

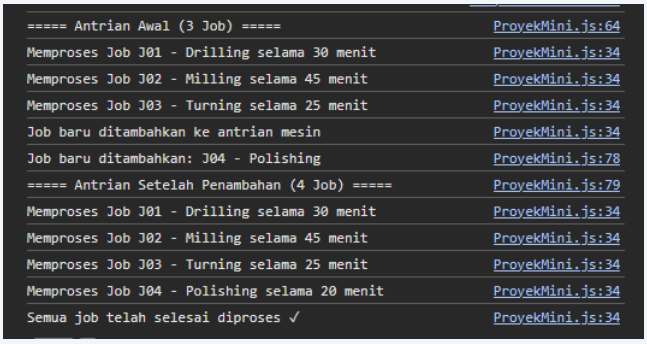
```
}

.antrian-item .job-id {
  font-weight: bold;
  color: #9b59b6;
  width: 40px;
}

.antrian-item .job-nama {
  flex: 1;
  color: #333;
  padding-left: 8px;
}

.antrian-item .job-durasi {
  font-size: 12px;
  color: #888;
  background: #f0f0f0;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 10px;
}

.antrian-item.baru {
  border-left: 3px solid #9b59b6;
  background: #f5f0ff;
}

/* TOMBOL */
button {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  border: none;
  background: #E0B0FF;
  color: #333;
  border-radius: 8px;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: 15px;
}

button:hover {
  background: #c97df5;
}

/* LOG */
```

```
.logItem {
  background: #f9f9f9;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 6px;
  margin-top: 6px;
  font-size: 13px;
  color: #444;
  border-left: 3px solid #27ae60;
}

.logItem.baru {
  border-left: 3px solid #9b59b6;
  background: #f5f0ff;
}

.logItem.selesai {
  border-left: 3px solid #27ae60;
  background: #f0fff4;
  font-weight: bold;
}
```

Screenshot Hasil:







Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, program yang dibuat pada pertemuan 5 ini sudah sesuai dengan konsep JavaScript yang dijelaskan di modul. Pada praktikum ini beberapa konsep dasar seperti function, array, object, dan array of objects dicoba langsung melalui beberapa latihan sampai ke proyek mini.

Pada langkah pertama, dibuat function hitungDaya(tegangan, arus) untuk menghitung daya mesin dengan rumus `P = V × I`. Function ini menerima dua input yaitu tegangan dan arus, kemudian mengembalikan hasil perhitungannya. Dari sini terlihat bahwa function memang digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu agar bisa dipanggil kembali tanpa harus menulis ulang perhitungannya. Selanjutnya pada langkah kedua, digunakan array `daftarCacat` untuk menyimpan beberapa kode cacat produk. Data dalam array tersebut kemudian ditampilkan menggunakan perulangan for. Setelah itu ditambahkan data baru menggunakan `push()`, sehingga jumlah data dalam array bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa array di JavaScript dapat berubah isinya sesuai kebutuhan.

Pada langkah ketiga, dibuat object mesinA yang berisi informasi tentang mesin seperti nama mesin, status, dan spesifikasi. Di dalam object tersebut juga terdapat data bertingkat seperti `spesifikasi.kecepatanMax` dan `spesifikasi.tekananMax`. Data tersebut dapat diakses menggunakan dot notation, dan nilai status mesin juga bisa diubah dari "Running" menjadi "Breakdown". Kemudian pada langkah keempat, digunakan array of objects `gudangMaterial` untuk menyimpan data beberapa material yang ada di gudang. Setiap material memiliki informasi seperti kode, nama, stok, dan satuan. Program kemudian melakukan pengecekan kondisi stok menggunakan logika if. Dari hasil pengecekan terlihat bahwa material Oli Mesin terdeteksi sebagai stok menipis karena jumlahnya kurang dari batas yang ditentukan.

Pada proyek mini, dibuat simulasi antrian pekerjaan mesin menggunakan `array of objects antrianMesin`. Setiap job memiliki data seperti `idJob`, `namaProses`, dan `durasi`. Function `prosesAntrian()` kemudian membaca setiap data job dalam array dan menampilkan pesan proses pekerjaan sesuai urutannya. Ketika satu job baru ditambahkan menggunakan `push()`, function dijalankan kembali dan hasilnya menunjukkan bahwa job baru tersebut ikut masuk ke dalam antrian proses.

Secara keseluruhan, hasil praktikum ini menunjukkan bahwa konsep dasar JavaScript yang dijelaskan di modul memang dapat diterapkan dengan baik dalam program sederhana. Program mampu menyimpan data, memprosesnya menggunakan function dan perulangan, serta menampilkan hasilnya sesuai logika yang dibuat.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Sempat terjadi kesalahan saat membuat object di dalam array karena ada penulisan tanda koma atau kurung yang kurang tepat sehingga program tidak bisa berjalan.	Memperbaiki kembali penulisan struktur object sesuai format JavaScript agar program bisa dijalankan dengan benar.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 5 ini linear dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data dan pemantauan proses kerja secara digital. Konsep function misalnya, mirip dengan sistem perhitungan otomatis yang sering dipakai di industri. Dengan function, perhitungan seperti daya mesin atau kebutuhan produksi bisa dijalankan berulang dengan data yang berbeda tanpa harus menghitung ulang secara manual. Penggunaan `array of objects` juga mirip dengan cara data disimpan dalam sistem industri seperti ERP atau sistem manajemen gudang. Setiap data material atau produk biasanya memiliki informasi seperti kode, nama, jumlah stok, dan satuan. Logika pengecekan stok menggunakan kondisi seperti `if (stok < batas)` juga sama dengan konsep batas minimum persediaan, di mana sistem akan memberi peringatan jika stok mulai menipis.

Jika dianalogikan lebih sederhana function juga bisa dianggap seperti SOP (Standard Operating Procedure), yaitu instruksi kerja yang dibuat sekali tetapi bisa dijalankan berulang kali oleh operator yang berbeda. Array dapat dianalogikan seperti daftar data atau tabel di Excel yang berisi banyak baris informasi, misalnya daftar produk atau daftar pekerjaan. Sedangkan object dapat dianggap seperti form data atau kartu identitas suatu item, misalnya data mesin yang berisi beberapa informasi seperti nama mesin, status, dan spesifikasinya. Dengan cara ini, data menjadi lebih rapi dan mudah diolah.

Walaupun mahasiswa Teknik Industri tidak harus menjadi programmer, memahami dasar seperti ini tetap bermanfaat. Setidaknya kita jadi lebih paham bagaimana sistem digital di industri bekerja, sehingga ketika berhadapan dengan software produksi atau dashboard perusahaan, kita tidak benar-benar mulai dari nol. Pemahaman tentang konsep seperti function, array, dan object juga membantu kita memahami bagaimana data disusun dan diproses di dalam sistem. Pengetahuan ini bisa menjadi skill tambahan yang mendukung kebutuhan industri yang semakin digital.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Berhasil membuat dan menjalankan Function hitungDaya(), array daftarCacat, object mesinA, dan array of objects gudangMaterial, sesuai konsep yang diajarkan modul pertemuan 5.
2	Array of objects terbukti sangat berguna untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel, sehingga data seperti stok material dan antrian job bisa dikelola dan ditampilkan dengan lebih rapi dan efisien.
3	Praktikum ini mengajarkan bahwa urutan eksekusi kode JavaScript sangat penting, karena kode yang berjalan otomatis saat halaman dimuat bisa mempengaruhi data yang tampil dan perlu diantisipasi dengan baik.
4	Menghubungkan JavaScript dengan HTML membuat hasil program langsung bisa dilihat di halaman web sebagai tabel dan indikator warna, sehingga jauh lebih mudah dipahami dibanding hanya melihat output di console.
5	Materi pertemuan ini memberi gambaran awal bagaimana data produksi di industri dikelola secara digital, karena konsep yang sama digunakan pada sistem nyata seperti manajemen stok gudang dan penjadwalan mesin di pabrik.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Suryana, T. (2020). *Penggunaan Array dan Method Array dalam JavaScript*. Universitas Komputer Indonesia. https://repository.unikom.ac.id/69066/
[3]	Enterprise, J. (2019). *Pemrograman Web: HTML, CSS, dan JavaScript*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[4]	Binus University. (2013). *JavaScript sebagai Pemrograman Fungsional*. School of Computer Science BINUS University. https://socs.binus.ac.id/2013/06/07/javascript-sebagai-pemrograman-fungsional/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal:_____